

03系统科学与哲学方法论

老三论

矛盾论

- 主要思想
 - 矛盾法则（规律）即对立统一规律，是唯物辩证法最根本的规律，是唯物辩证法的实质和核心。
 - 唯物辩证法和形而上学，是两种根本对立的发展观。
 - 矛盾的普遍性和特殊性：矛盾存在于一切客观事物和主观思维的过程中，矛盾贯穿于一切过程的始终。
 - 主要矛盾、主要的矛盾方面和矛盾的诸方面的同一性。
- 在系统规划与管理中的应用
 - 需求与资源的矛盾。
 - 敏态与稳态的矛盾。
 - 安全与效率的矛盾。
 - 文化与技术的矛盾。

实践论

- 主要思想
 - 一切真知最终都是来源于实践。实践是检验认识真理性的标准。
 - 在实践基础上从感性认识上升到理性认识，这是认识过程的第一次能动的飞跃。
 - 经过实践得到的理性认识，还须再回到实践中去，这是认识过程的第二次能动的飞跃
 - 真理是一个辩证运动着的、不断发展的过程。
- 在系统规划与管理中的应用
 - 避免惯向思维。
 - 持续多次迭代。
 - 实验问题解决。

系统论

- 主要思想
 - 任何系统都是一个有机的整体，而不是各个部分的机械组合或简单相加，系统的整体功能是各要素在孤立状态下所没有的性质。
 - 八大基本原理
 - 系统整体性原理
 - 系统层次性原理
 - 系统开放性原理
 - 系统目的性原理
 - 系统突变性原理
 - 系统稳定性原理
 - 系统的自组织原理
 - 系统的相似性原理
- 在系统规划与管理中的应用
 - 信息系统是一个复杂度很高的系统，系统论提供了一种从整体全局思考问题的维度

信息论

- 主要思想
 - 广义信息论：物质在相互作用中表征外部情况的一种普遍属性，它是一种物质系统的特性以一定形式在另一种物质系统中的再现。
 - 信息论中相关定义包括：信号、信息量、信源、信宿、信道、信道容量、编码、译码。
 - 四次信息技术革命：第一次信息技术革命是人类创造了语言和文字，接着出现了文献。第二次信息技术革命是造纸和印刷技术的出现。第三次信息技术革命是电报、电话、电视及其他通信技术的发明和应用。第四次信息革命是电子计算机和现代通信技术在信息工作中的应用。
 - 信息的特性有：传递性；共享性；依附性和可处理性；价值相对性；时效性；真伪性。
 - 信息论方法有两个主要特点
 - 完全撇开对象的具体运动形态，把系统的运动过程抽象为信息过程，在不考虑系统内具体物质形态、不打开机器或活体的条件下研究系统与外界之间的输入与输出的关系。
 - 不是为了说明客观对象，而是为了说明客观对象的过程，说明主、客体之间信息交换过程的方式，以达到对控制系统运动过程的规律性认识。
- 在系统规划与管理中的应用
 - 抓住信息的特征，理解信息方法的特点，有助于高效、高质量地完成系统规划与管理工

控制论

- 主要思想
 - 控制是指为了改善系统的性能或达到某个特定的目的，通过对系统输出信号的采集和加工而产生控制信号施加到系统的过程。
 - 控制系统分为开环控制系统和闭环控制系统两大类。
- 在系统规划与管理中的应用
 - 控制论研究的对象就是系统，包括工业系统、信息系统、社会系统等具有控制思想的系统，例如综合自动化系统、计算机集成制造系统、网络化控制系统等。

耗散结构理论

- 主要思想
 - 一个远离平衡的开放系统，当外界条件变化达到某一特定阈值时，系统通过不断与外界进行物质交换和能量交换，会从原来的无序状态转化为一种时间、空间或功能的有序状态，此时形成的远离平衡的、稳定有序的结构称为耗散结构。
 - 在开放的非平衡系统中，系统的变化率 $\frac{ds}{dt} = \frac{des}{dt} + \frac{dis}{dt}$
 - 耗散结构形成和维持的条件：开放性、远离平衡态、线性耦合、涨落现象。
- 在系统规划与管理中的应用
 - 有针对性地利用耗散结构的演化形成过程，提升信息系统的抗熵（抗干扰）能力，促进系统不断改进优化。

协同论

- 主要思想
 - 不稳定原理
 - 支配原理
 - 序参量原理
- 在系统规划与管理中的应用
 - 更好地理解和分析信息系统的各个组成部分，优化各要素之间的协作关系，从而提高信息系统的整体性能。
 - 在系统规划与管理中的应用在协同论的框架下，信息系统可以被视为一个由多个相互关联的子系统构成的自组织系统。自组织系统的协同作用表现在自适应能力、自我修复能力、自我进化能力。

突变论

- 主要思想
 - 突变论研究的主要问题是质变产生的路径。该理论认为质变既可通过飞跃的方式实现，也可通过渐变的方式实现；同时提出，只要改变控制条件，一个飞跃过程可以转化为渐变，而一个渐变过程又可转化为飞跃，并给出了相应的数据模型进行验证。
 - 突变论的数学基础是奇点理论和分岔理论。
 - 奇点理论主要用来描述系统中的突变或飞跃现象，即从一个状态转变为另一个状态的情况。奇点理论通过数学公式和几何图形来描述这些状态的变化。
 - 分岔现象是指系统在某些特定条件下，从一个稳定状态转变为另一个稳定状态的过程。分岔理论通过数学模型和计算机模拟来研究分岔现象。
- 在系统规划与管理中的应用
 - 可以为系统规划提供思想体系，提升系统的性能、稳定性及安全性，其强大的数学理论基础也可以为算法设计及实际问题的求解提供有效的支撑。

复杂系统论

- 主要思想
 - 导致复杂性出现的核心原因是局部互动不可测。
 - 复杂系统研究须着眼于整体性，强调“整体大于部分之和”
- 在系统规划与管理中的应用
 - 整体视角。复杂系统具有多层次、多子系统的特点，因此需要从整体视角出发，全面考虑系统的各个组成部分以及它们之间的相互作用。在系统规划与管理时，应将系统视为一个整体，分析其内部结构和外部环境，以便更好地理解 and 解决系统中的问题。
 - 动态演化。复杂系统是动态演化的，具有自组织和适应环境变化的能力。在系统规划与管理中，需要考虑系统的历史、现状和未来趋势，分析系统在不同阶段的特点和规律，以便制定出更加符合实际情况的方案与措施。
 - 非线性思维。复杂系统中的各个组成部分之间相互作用，往往呈现出非线性的关系。在系统规划与管理中，应该采用非线性思维，分析系统中存在的各种反馈机制和相互作用，以便更好地理解 and 预测系统的行为。
 - 多样性原则。复杂系统中的个体和群体具有多样性，这种多样性可以促进系统的稳定性和适应性。在系统规划与管理中，应该充分考虑系统中存在的多样性，鼓励不同的策略、方案、方法和技术的融合，以便更好地应对复杂多变的情况。
 - 适应性策略。复杂系统是不断变化的，需要具备适应性和灵活性。在系统规划与管理中，应该制定适应性策略，根据系统在不同阶段的特点和需求及时调整方案和方法，以便更好地适应系统的变化和发展。